

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE DE SISTEMAS

ENGENHARIA DE SOFTWARE - II

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

- 1 avaliação intermediária valendo 5 pontos na média
- 1 apresentação de trabalho em que será avaliada a participação individual de cada um, analisada a 1 avaliação final valendo 5 pontos

((P1 * 0.5) + (P2 * 0.5))

PLANO DE AULA

1 – Introdução e visão geral

- Contexto atual das empresas em relação aos projetos de tecnologia de informação.
- Modelagem de Negócio para o desenvolvimento de software.
- Conceitos, evolução e importância da Engenharia de Requisitos.
- Entendendo e analisando os problemas e as necessidades dos usuários, clientes e envolvidos no projeto.
- Técnicas de elicitação.
- Requisitos, seus tipos e matriz de rastreabilidade.
- Definição do sistema a partir dos requisitos.
- Gerenciamento de requisitos.

O QUE É ENGENHARIA DE SOFTWARE?

Definição do IEEE:

"Engenharia de Software é a aplicação de uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável ao desenvolvimento, operação e manutenção de software.“

Na engenharia de software, o IEEE define padrões, publica revistas como o IEEE Software, e oferece certificações, como o IEEE Certified Software Development Associate. A organização atua na padronização de práticas, publicação de artigos científicos e organização de eventos, contribuindo para o desenvolvimento e avanço da área.

O QUE É ENGENHARIA DE SOFTWARE?

Componentes principais:

- **Planejamento:** definição dos objetivos e requisitos.
- **Projeto:** estruturação do sistema antes da codificação.
- **Codificação:** programação conforme os padrões e requisitos definidos.
- **Testes:** verificação do funcionamento correto do software.
- **Manutenção:** correções, melhorias e adaptações ao longo do tempo.

Importância:

Evita improvisos, eleva a qualidade e garante que o sistema possa evoluir e ser mantido com facilidade.

DIFERENÇA ENTRE PROGRAMADOR E ENGENHEIRO SOFTWARE

Fatec Campinas

Programador	Engenheiro de Software
Resolve problemas com código	Constrói soluções completas e sustentáveis
Atuação individual	Atuação em equipe
Foco imediato	Foco a longo prazo
Pouca análise de requisitos	Participa de todo o ciclo de vida

A CRISE DO SOFTWARE (ANOS 60)

- Os projetos de software se tornaram mais complexos com o avanço da tecnologia
- Os métodos de desenvolvimento não acompanharam essa evolução

Problemas comuns:

- Atrasos e estouros de orçamento
- Sistemas inacabados ou defeituosos
- Falta de comunicação entre clientes, analistas e programadores

Conferência da OTAN (1968):
Evento em que surgiu o termo "Engenharia de Software" como resposta à crise.

A CRISE DO SOFTWARE (ANOS 60)

- Os projetos de software se tornaram mais complexos com o avanço da tecnologia
- Os métodos de desenvolvimento não acompanharam essa evolução

Problemas comuns:

- Atrasos e estouros de orçamento
- Sistemas inacabados ou defeituosos
- Falta de comunicação entre clientes, analistas e programadores

Conferência da OTAN (1968):
Evento em que surgiu o termo "Engenharia de Software" como resposta à crise.

EXEMPLOS DE FALHAS

- O acidente do Ariane 5, ocorrido em 1996, foi causado por uma falha no software de bordo, mais especificamente na conversão de dados. Um valor de ponto flutuante foi convertido para um inteiro, resultando em um estouro de número inteiro e dados incorretos no sistema de navegação inercial. Essa falha fez com que o foguete se desviasse da rota e fosse autodestruído pouco tempo após o lançamento, causando um prejuízo de cerca de 370 milhões de dólares.

- Em 2018 e 2019, o Boeing 737 MAX foi palco de dois acidentes fatais, resultando na morte de 346 pessoas. As causas foram atribuídas a falhas no software MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), que, em situações específicas, atuava de forma inadequada, levando a perda de controle da aeronave.

Erros de software têm impacto grave, afetando segurança, finanças e vidas humanas.

IMPORTANCIA ENGENHARIA DE SOFTWARE

Para a sociedade:

Sistemas críticos como de saúde, transporte, segurança pública e justiça dependem de software confiável.

Para a indústria:

Empresas precisam de software que funcione, seja eficiente e de fácil manutenção para manter sua competitividade.

Para o profissional:

Habilidades em Engenharia de Software abrem portas para funções de liderança, consultoria e inovação.

PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS

- **Abstração:** focar no essencial, ocultando detalhes desnecessários temporariamente.
- **Modularidade:** dividir o sistema em partes independentes e coesas.
- **Reuso:** aproveitar soluções existentes para aumentar produtividade e confiabilidade.
- **Verificação e Validação:** garantir que o software está correto e atende aos requisitos do cliente.
- **Manutenibilidade:** facilidade de corrigir, melhorar ou adaptar o sistema ao longo do tempo.

PAPÉIS

Analista de Requisitos: entende as necessidades do usuário e transforma em especificações técnicas.

Arquiteto de Software: define a estrutura do sistema, padrões e tecnologias.

Desenvolvedor Backend: cria funcionalidades, banco de dados e lógica do sistema.

Desenvolvedor Frontend: constrói a interface do usuário com foco em experiência e usabilidade.

QA/Testador: assegura que o software está correto, testando seus limites.

DevOps: integra o desenvolvimento com a operação, promovendo entregas contínuas.

Scrum Master/Product Owner: facilitam equipes ágeis, priorizando entregas com valor.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Abstração	Técnica que permite focar nos aspectos essenciais de um sistema, ocultando detalhes desnecessários temporariamente.
Analista de Requisitos	Profissional responsável por entender as necessidades dos usuários e transformá-las em especificações técnicas.
Arquiteto de Software	Define a estrutura do sistema, os padrões de desenvolvimento e as tecnologias a serem utilizadas.
Codificação	Etapa de desenvolvimento em que o sistema é efetivamente programado conforme os requisitos.
Crise do Software	Problemas enfrentados na década de 1960, como atrasos, falhas e sistemas inacabados, que levaram ao surgimento da Engenharia de Software como disciplina.
DevOps	Conjunto de práticas que integra o desenvolvimento com a operação, promovendo entregas contínuas e automação.
Engenharia de Requisitos	Área que trata da identificação, documentação e gerenciamento das necessidades do sistema.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Engenharia de Software (IEEE)	Aplicação sistemática, disciplinada e quantificável no desenvolvimento, operação e manutenção de software.
Frontend Developer	Desenvolvedor responsável pela interface do usuário e experiência visual do sistema.
Manutenibilidade	Capacidade de um software de ser corrigido, melhorado ou adaptado com facilidade.
MCAS	*Maneuvering Characteristics Augmentation System*, sistema do Boeing 737 MAX envolvido em falhas críticas.
Modularidade	Princípio de dividir o sistema em partes menores, independentes e coesas.
Planejamento	Etapa inicial que define os objetivos, requisitos e escopo do projeto.
Product Owner	Papel dentro do Scrum responsável por maximizar o valor do produto, definindo prioridades e requisitos.

GLOSSÁRIO

Termo	Definição
Requisitos	Especificações funcionais e não funcionais que descrevem o que o sistema deve fazer.
Reuso	Aproveitamento de componentes ou soluções existentes para ganhar produtividade e confiabilidade.
Scrum Master	Responsável por garantir que a equipe siga os princípios ágeis do Scrum, removendo impedimentos.
Testes	Etapa do ciclo de vida em que o software é avaliado para verificar se funciona corretamente.
Validação e Verificação	Processos que asseguram que o software atende aos requisitos (validação) e está livre de erros (verificação).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões. LTC, 2009.
- PRESSMAN, R. S. Engenharia de software. 6.ed. McGraw-Hill, 2006.
- SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. 8.ed. Addison Wesley, 2007



OBRIGADO

ARMANDO VULCANO JR

ARMANDO.FATEC@GMAIL.COM